

1. 证明: n 次三角多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

的Fourier级数就是它自身.

2. 设级数

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| + |b_n|) < +\infty.$$

证明: 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

必是某个周期为 2π 的函数的Fourier级数.

3. 证明: (1) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}} dx = \pi$; (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
4. 设 $f \in R[a, b]$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$.